

오늘 2시 수업, 화면이 왜 나뻐을까?

한국 학생 세영이(ysyt01)와 필리핀 Farrah 선생님의 오후 2시 수업. 화면이 흐려지고, 소리가 끊기고, 얼굴이 나왔다 안 나왔다 했습니다. 무슨 일이 있었는지, 무엇을 고쳤는지, 앞으로 무엇을 해야 확실히 좋아지는지를 열 살 어린이도 알 수 있게 적었습니다.

근거: 우리 서버에 남은 수업 기록(수업 21분, 1분마다 한 줄씩 40줄) · 배포 기록 · 로그인 기록. 「젠 것」 과 「짐작한 것」 을 나눠 적었습니다.

1 한 줄 요약

인터넷이 «파이프» 라면, 오늘 필리핀 쪽 파이프가 자주 막혔습니다. 파이프가 막히면 물(영상·소리)이 늦게 오고 중간에 끊깁니다. 우리 프로그램은 물이 안 오면 「영상을 잠깐 끄고 소리만 보내자」 라고 스스로 판단하는데, 파이프가 막혔다 뚫렸다는 반복하니 영상도 **켰다** **켰다**를 반복했습니다. 그래서 얼굴이 나왔다 안 나왔다 한 것입니다.

한국 학생 집
파이프 정상

한국 ↔ 필리핀 바다 밑
케이블
정상

필리핀 쪽 인터넷
자꾸 막힘

Farrah 선생님 컴퓨터
카메라 정상

카메라 화면에 「I can't use the camera」 라는 경고가 떴지만, 카메라 고장이 아닙니다. «영상이 안 온다»를 알려 주는 안 내일 뿐이라 Camera Reset 을 눌러도 달라지지 않습니다.

2 우리가 «젠» 것 — 숫자로 보면 이렇게 됩니다

인터넷이 얼마나 좋은지는 세 가지로 잹니다. **왕복 시간**(내 말이 상대방에게 갔다가 답이 오는 시간), **끊긴 소리**(소리가 안 와서 컴퓨터가 대충 메운 비율), **영상 멈춤**(1분에 화면이 얼어붙은 횟수)입니다.

항목	보통 수업 (같은 날 다른 방)	오늘 2시 수업	쉽게 말하면
왕복 시간 (평균)	100~150 ms	선생님 609 ms · 학생 588 ms	편지가 4~6배 늦게 도착
왕복 시간 (가장 나쁠 때)	200 ms 미만	1,091 ms · 1,267 ms	말 한마디에 1초 넘게 기다림
끊긴 소리	0.3~1.6 %	30~44 %	세 마디 중 한 마디가 사라짐
영상 멈춤 (1분당)	1회쯤	6~21회	몇 초마다 한 번씩 얼어붙음
영상 자동 끄기·켜기	0회	6번 왔다 갔다	얼굴이 나왔다 안 나왔다

「6번」은 1분마다 한 번 찍은 사진으로 센 것이라 실제로는 더 많았을 수 있습니다.

같은 날 오후 3시, 필리핀의 Karl 매니저와 Farrah 선생님이 돌이서 시험해 봤습니다. 둘 다 필리핀에 있고 같은 통신사인데도 왕복 시간이 3분 사이에 60 ms → 1,676 ms → 60 ms 로 널뛰었습니다. 한국과 필리핀 사이 바다 밑 케이블이 문제였다면 이 시험에서는 멀쩡해야 합니다. 그래서 «필리핀 쪽 파이프»가 원인이라고 봅니다.

3 가장 큰 문제 — 딱 하나로 말하면

필리핀 쪽 인터넷 «올리기(업로드)» 파이프가 수업 내내 꽉 차서, 물이 밀리고 넘쳤습니다.

화상수업은 내 얼굴을 «올려» 보내야 합니다. 올리는 파이프는 보통 내려받는 파이프보다 훨씬 가늡니다. 그 가는 파이프에 물을 계속 부으면 줄이 생겨서(컴퓨터 용어로 «버퍼블로트») 왕복 시간이 0.06초에서 1.6초까지 갑자기 늘어납니다. 오늘 기록이 정확히 그 모양입니다.

짐작한 것(아직 확인 안 됨): 그 파이프가 막힌 이유는 셋 중 하나입니다. ① 선생님 집·사무실 인터넷 요금제의 업로드가 원래 작다 ② 같은 인터넷을 다른 사람·다른 프로그램이 함께 써서 꽉 찼다(다른 선생님 수업, 클라우드 백업, 업데이트) ③ 그 시간대에 통신사 자체가 붐볐다. 어느 것인지는 내일 재 보면 갈립니다(6번 참고).

우리 쪽에서 «아닌 것»으로 확인한 것: 중계 서버(TURN) 정상 · 두 사람이 다른 방에 있지 않았음 · 유령 접속 없음 · 선생님 컴퓨터가 수업을 녹화하느라 힘든 것도 아님(오늘 아침부터 선생님 컴퓨터는 녹화를 안 합니다) · 화질 설정은 이미 «낮음»이라 우리가 보내는 물 양은 크지 않음.

4 오늘 우리가 고친 것

「영상 껐다 켜다」 **깜빡임을 없앴습니다.** 전에는 파이프가 8초만 괜찮아도 영상을 다시 껐다가 또 켜습니다. 이제는 **32초 동안 계속 괜찮아야** 영상을 다시 켭니다. 한 번 소리만 보내기로 했으면 안정될 때까지 그대로 있습니다.

시험 결과: 오늘과 똑같은 나쁜 파이프를 컴퓨터 안에서 흉내 내어 4분 돌렸더니, 옛날 방식은 **12번** 껐다 켜고 새 방식은 **1번**만 껐다가 파이프가 진짜 좋아졌을 때 켜습니다.

이 수리는 오늘 오후 3시에 코드가 합쳐졌고, 수업 시간대(화·목 오후 2시~11시)에는 배포를 멈추는 규칙 때문에 **오늘 밤 수업이 끝난 뒤 자동으로 나갑니다.** 오후 3시 시험 영상은 아직 옛날 방식입니다.

솔직하게: 이 수리는 «깜빡임»만 줄입니다. 파이프가 1.6초씩 막히는 것 자체는 프로그램으로 못 고칩니다. 그래서 5번·6번이 진짜 해결입니다.

이번 주에 함께 고친 것: 화질이 한 번 흐려지면 안 돌아오던 것(9/2) · 선생님 컴퓨터의 녹화 부담 제거(9/3 아침) · 회선이 나뉠 때 화면에 «저화질로 받는 중» 표시(9/2).

5 앞으로 «확실히» 좋아지려면 — 순서대로

파이프 문제는 파이프를 고쳐야 합니다. 값싸고 빠른 것부터 차례로 적었습니다.

순서	할 일	누가	효과	비용
1	선생님 컴퓨터를 랜선(유선)으로 연결. 와이파이의 벽 하나만 있어도 파이프가 반으로 줄어듭니다.	Farrah · Karl	크다 (첫 번째로)	랜선 1개, 몇 천 원
2	수업 중 다른 «올리기» 멈추기 — 클라우드 백업·윈도우 업데이트·유튜브 올리기·같은 집 다른 사람의 영상통화.	Farrah · Karl	크다	0원
3	fast.com 으로 재기 — «Upload» 와 «Loaded latency» 숫자를 캡처. Loaded latency 가 500 ms 를 넘으면 위 짐작이 맞는 것입니다.	Karl	원인을 가름	0원, 2분
4	인터넷 요금제를 «업로드가 큰 것»으로 — 광랜(fiber)이면 보통 올리기와 내려받기가 같습니다. 필리핀 요금제는 업로드가 작은 것이 많습니다.	회사 → 선생님	크다	월 요금 차액 (현지 확인 필요)
5	사무실이면 «수업 전용 파이프» 따로 — 선생님 여러 명이 한 인터넷을 나눠 쓰면 한 명이 막혀도 다 막힙니다. 수업용 회선을 따로 두거나 공유기에서 수업 컴퓨터를 먼저 보내게(QoS) 설정.	회사 · Karl	크다	회선 1개 추가 + 공유기
6	비상용 두 번째 인터넷 — 휴대폰 데이터(LTE/5G)나 도시락 와이파이. 주 회선이 막히면 갈아탈 수 있게.	회사 → 선생님	중간	월 데이터 요금
7	우리 서버 쪽: 중계 방식을 «SFU» 로 — 지금은 두 컴퓨터가 직접 연결(P2P)인데, Cloudflare 의 중계 서버를 거치면 나쁜 구간을 피해 가는 길을 서버가 골라 줍니다. 단, 선생님 집 파이프 자체가 막힌 것은 SFU 도 못 고칩니다. 1~5번을 한 «뒤에» 남는 문제를 줄이는 것입니다.	개발(우리)	중간	개발 2~3주 + 월 사용료(아래)

6 무엇에 투자해야 하나 — 돈과 사람

A. 바로 할 것 (돈 거의 안 듬)

랜선 · 다른 올리기 멈추기 · fast.com 재기 · 화질 설정 «낮음» 확인. **이번 주 안에**, Karl 이 선생님들 컴퓨터를 하나씩 확인.

B. 선생님 인터넷 지원 (월 몇 만 원 수준)

업로드가 큰 요금제로 바꾸는 차액을 회사가 보태는 것. 수업이 끊기면 수업료도 못 받으니 가장 남는 투자입니다. 필리핀 통신사 가격은 현지 확인이 필요합니다.

C. 사무실 회선 정리 (한 번 투자)

수업 전용 회선 1개 + QoS 되는 공유기 1대. 선생님이 여럿인 곳에 효과가 큼니다.

D. 서버 쪽 SFU (개발 + 월 사용료)

Cloudflare Realtime: 보내는 데이터 1,000 GB/월 까지 무료, 그 뒤 GB 당 0.05 달러. 개발 2~3주. 키(시크릿) 등록은 이미 준비돼 있고 꺼져 있습니다.

추천 순서: A → B(또는 C) → 한 달 기록을 보고 → D. A·B 만으로 오늘 같은 날의 대부분이 사라질 가능성이 큼니다. D 는 A·B 를 하고도 남는 «중간 구간» 문제를 줄이는 것이라 순서를 바꾸면 돈만 쓰고 체감이 없습니다.

7 좋아졌는지 «어떻게 아나»

9월 1일부터 선생님 쪽 인터넷 기록이 남기 시작해서, Farrah 선생님 기록은 아직 오늘 하루뿐입니다. 그래서 오늘이 «늘 그런 날»인지 «오늘만 나쁜 날»인지는 아직 모릅니다.

- 내일·모레 수업 뒤 관리자 화면 「**강사 회선품질**」 에서 Farrah 줄을 봅니다. 왕복 시간 평균이 **300 ms 아래**, 끊긴 소리가 **5 % 아래**면 해결된 것입니다.
- 랜선으로 바꾼 날과 안 바꾼 날을 나란히 비교하면 1번이 효과가 있었는지 바로 보입니다.
- 영상이 나왔다 안 나왔다 하는 것은 오늘 밤 배포 뒤 사라져야 합니다. 그래도 남으면 알려 주세요 — 그때는 다른 원인입니다.

젠 것: 서버 기록(vc_quality) 수업 21분 40줄 · 오후 3시 시험 6줄 · 배포 기록 run 2989·2995 · 로그인 IP. 짐작한 것은 본문에 「짐작」이라고 적었습니다. 관련 문서: docs/작업기록/260903_화상수업_AAO복구_32초_깜빡임수리.md · 260901_화상수업_화질음성_진단_및_계측사각지대_수리.md · 260902_SFU검토_A_B_C_참관정원_녹화유실_자격증명경계.md